Calculus Tau
Januar 2023

Opgave 1

I denne opgave betragtes funktionen

$$f(x,y) = 7(x^2 + y^2 + x + y + xy).$$

1.1

Udregn den blandede afledede af f,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

1.2

Det oplyses at f har præcis ét kritisk punkt (x_0, y_0). Bestem (x_0, y_0),

$$(x_0, y_0) = \frac{-1}{\boxed{}}(1,1).$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

1.3

Lad (x_0, y_0) være det kritiske punkt for f. Kun et af følgende udsagn er korrekt. Hvilket?

[1] (x_0, y_0) er et lokalt maximumspunkt.

[2] $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) = 0$.

[3] $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0$.

[4] f er ikke differentiabel i (x_0, y_0).

[5] (x_0, y_0) er et lokalt minimumspunkt.

[6] (x_0, y_0) er et saddelpunkt for f.

[7] $f(x_0, y_0) \geq f(x,y)$ for alle $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

[8] f er ikke kontinuert i (x_0, y_0).

Skriv dit svar, et helt tal mellem 1 og 8.

1.4

Lad (u_0, v_0) betegne det punkt, hvor f antager sit globale maksimum på mængden $[0, 20] \times [0, 20]$. Angiv v_0,

$$v_0 = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 2

I denne opgave betragtes funktionen

$$f(x, y) = 6\mathrm{e}^x (y-1)^2.$$

2.1

Lad (u_1, u_2) betegne enhedsvektoren, der giver den største retningsafledede af f i punktet $(0, 0)$. Bestem u_2,

$$u_2 = \frac{-\boxed{}}{\sqrt{5}}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

2.2

Bestem en ligning for tangentplanen for f i punktet $(x_0, y_0) = (1, 4)$,

$$z = 54\mathrm{e}^1 (x-1) + \boxed{}\,\mathrm{e}^1 (y-4) + 54\mathrm{e}^1.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 3

Lad X og Y være to uafhængige stokastiske variable. Begge er Poissonfordelt med parameter 2.

3.1

Bestem sandsynligheden for at $X = 3$,

$$P(X = 3) = \mathrm{e}^{-2} \frac{\square}{3}$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

3.2

Bestem sandsynligheden for at $X = 0$ eller $Y = 0$,

$$P(X = 0 \text{ eller } Y = 0) = 2\mathrm{e}^{-2} - \mathrm{e}^{-\square}$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

3.3

Udregn middelværdien af $2X + 3Y$,

$$E(2X + 3Y) = \square$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

3.4

Udregn variansen af $3X + 4Y$,

$$\mathrm{Var}(3X + 4Y) = \square$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 4

4.1

Vi ønsker at udregne integralet af $x^2 e^{5x}$ ved hjælp af partiel integration

$$\int x^2 e^{5x}\,\mathrm{d}x = x^2 \boxed{} - 2\int x \boxed{}\,\mathrm{d}x.$$

Vælg det rigtige udtryk

[1] x

[2] $\frac{1}{2}x^2$

[3] e^{5x}

[4] xe^{5x}

[5] $\frac{1}{5}e^{5x}$.

[6] $\frac{1}{2}x^2 e^{5x}$

[7] $5e^{5x}$

[8] $10x^2 e^{5x}$.

Skriv dit svar, et helt tal mellem 1 og 8.

4.2

Vi ønsker at simplificere integralet af $e^{(x^2)}$ ved hjælp af substitutionen $u = x^2$

$$\int_0^1 e^{(x^2)}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 e^u \boxed{}\,\mathrm{d}u.$$

Vælg det rigtige udtryk

[1] u

[2] u^2

[3] $\sqrt{u}$

[4] $2u$

[5] $e^{(u^2)}$

[6] e^u

[7] ue^u

[8] $\frac{1}{2}u^{-1/2}$

[9] $u^{-1}e^u$

[10] noget andet.

Skriv dit svar, et helt tal mellem 1 og 10.

Opgave 5

I denne opgave betragtes en funktion f med $f'(t) > 0$ for alle $t \in \mathbb{R}$.

5.1

Lad g være funktionen givet ved

$$g(t) = f(t^4 - 6t).$$

Det oplyses at g har præcis ét kritisk punkt t_0. Bestem t_0,

$$t_0 = \left(\frac{\boxed{}}{2} \right)^{1/3}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

5.2

Lad funktionen h være givet ved

$$h(x, y) = f(x^2 + y^3).$$

Vi er interesseret i at bestemme x_0 sådan at

$$\frac{\partial h}{\partial x}(x_0, 2) + \frac{\partial h}{\partial y}(x_0, 2) = 0.$$

Find x_0,

$$x_0 = -\boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 6

Vi har givet data $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ med værdierne $(1, 24)$, $(2, 36)$, $(3, 60)$, som vi vil modellere ved hjælp af en lineær regressionsmodel på formen

$$y_i = ax_i + b. \tag{1}$$

6.1

Angiv den værdi af a, der bedst matcher ovenstående data.

$$a = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

6.2

For den rette linje $f(x) = ax + b$, hvor a og b kommer fra den lineære regression (1), udregn funktionsværdien $f(0)$.

$$f(0) = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 7

Denne opgave handler om komplekse tal.

7.1

Find imaginærdelen af brøken

$$\frac{4+2i}{3+i}.$$

$$\operatorname{Im}\left(\frac{4+2i}{3+i}\right) = \frac{1}{\boxed{}}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

7.2

Ligningen

$$-z+5 = \frac{8}{z}$$

har to løsninger z_1 og z_2. Angiv summen af deres realdele.

$$\operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Re}(z_2) = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

7.3

Skriv det komplekse tal

$$-2+2i$$

på polær form, og angiv argumentet θ.

$$\theta = \boxed{} \cdot \frac{\pi}{4}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

7.4

For det komplekse tal $z = 5 + 2i$ angiv modulus af $\frac{1}{z}$.

$$\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{\sqrt{\square}}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

7.5

Lad n være antallet af forskellige komplekse tal z, som opfylder ligningen

$$z^7 = \frac{2i}{z^4}.$$

Angiv

$$n = \square.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 8

Lad D betegne området i planen bestemt ved

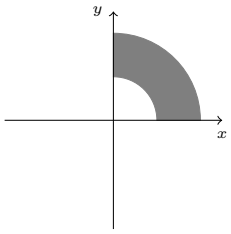
$$1 \leq x^2 + y^2 \leq 4,\ x \leq 0,\ y \geq 0.$$

Planintegralet $\iint_D (x^2 + y^2)^3 \, \mathrm{d}A$ ønskes beregnet.

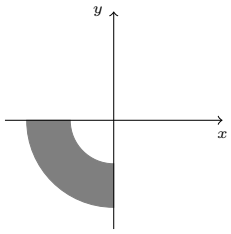
8.1

Tegn en skitse af området D. Angiv nummeret på den korrekte skitse vist nedenfor.

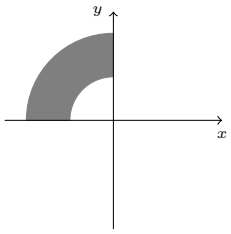
[1]



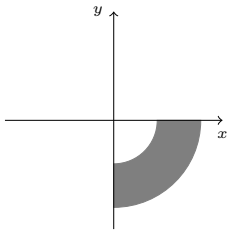
[3]



[2]



[4]



Skriv dit svar, et helt tal mellem 1 og 4.

8.2

Beskriv D i polære koordinater.

$$D = \left\{ (r\cos\theta, r\sin\theta) :\ 1 \leq r \leq \boxed{},\ \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi \right\}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

8.3

Opstil et itereret integral til beregning af planintegralet

$$\iint_D (x^2 + y^2)^3 \, \mathrm{d}A = \boxed{}.$$

Vælg den rigtige løsning

[1] $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_0^4 r^6 \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta,$

[3] $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_1^4 r^7 \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta,$

[2] $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_1^2 r^6 \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta,$

[4] $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_1^2 r^7 \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta.$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 1 og 4.

Opgave 9

Denne opgave handler om differentialligninger.

9.1

Find løsningen y til den homogene differentialligning

$$2y'' - 5y' + 3y = 0,$$

som opfylder at $y(0) = y'(0) = 0$. Angiv $y(1)$.

$$y(1) = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

9.2

Bestem reelle tal a og b, som opfylder, at funktionen $ax+b$ er en partikulær løsning til den inhomogene differentialligning

$$2y''(x) - 5y'(x) + 3y(x) = 3x + 2. \tag{2}$$

Angiv b:

$$b = \frac{\boxed{}}{3}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

9.3

Find den løsning y til den inhomogene differentialligning (2) fra **9.2**, som opfylder at

$$y(0) = y'(0) = 0.$$

Angiv $y(1)$.

$$y(1) = \frac{\boxed{} + 8\mathrm{e}^{3/2} - 15\mathrm{e}}{3}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 10

Denne opgave handler om talfølger og uendelige rækker.

10.1

Bestem grænseværdien

$$\lim_{n\to\infty}\left(\mathrm{e}^{-n^2/(n+1)}\cos\left(\frac{2}{n}\right)-\cos\left(\frac{\pi n}{n+1}\right)\right)=\boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

10.2

Bestem tallet X, så talfølgen

$$a_n=\frac{15n^4+2n^2-1}{18n^4+100-n^3(3+2Xn)}$$

er divergent.

$$X=\boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

10.3

Nogle af følgende talfølger $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ er konvergente, og nogle er divergente.

- $a_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$,
- $a_n=\cos(n\pi)$,
- $a_n=\cos(\frac{\pi}{n})$,
- $a_n=\mathrm{e}^{\sin(\frac{\sqrt{n}}{n})}$,
- $\dfrac{6-n}{n+3}$,
- $\dfrac{6(-1)^n-n}{n^2+3}$,
- $5+\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n^2}$,
- $\dfrac{n(n+1)}{7n+2}$.

Angiv antallet Y af de ovenstående 8 talfølger, som er konvergente.

$$Y=\boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 8.

10.4

Bestem tallet $b \geq 0$, så den uendelige række

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(b+2)n^2 - 2n(n-100)}$$

ikke er absolut konvergent.

$$b = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgavesættet er slut!